

1 空间向量及其运算

1.1 空间向量的概念与线性运算

空间向量的概念与线性运算

1、 **空间向量的概念**：与平面向量一样，在空间中，我们把具有大小和方向的量叫空间向量. 向量的大小叫做向量的**长度或模**，向量 $\vec{a}$ 的模记作 $|\vec{a}|$.

2、 **线性运算**：空间向量的加法、减法与数乘向量运算与平面向量类似.

3、 **共线向量**：如果表示空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，则这些向量叫做**共线向量**或**平行向量**.

共线向量定理：对于两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在**唯一**的实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$.

4、 **共面向量**：通常我们把平行于**同一平面**的向量，叫做**共面向量**.

共面向量定理：如果两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是，存在**唯一**的一对实数 x, y ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

5、 **空间向量基本定理**：如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，那么对空间任一向量 $\vec{p}$ ，存在**唯一**一个有序实数组 x, y, z ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$.

上述定理中， $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 叫做空间的一组**基底**，记作 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ ，其中 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 叫做**基向量**.

空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一组基底.

例题 1 ★★

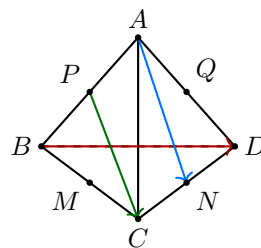
如图，在空间四面体 $ABCD$ 中， P, Q, M, N 分别为边 AB, AD, BC, CD 的中点，化简下列各表达式，并在图中标出化简结果的向量：

解：

$$(1) \vec{BA} - \vec{CA} + \vec{CD} = \vec{BA} + \vec{AC} + \vec{CD} = \underline{\vec{BD}}$$

$$(2) \because N \text{ 为 } CD \text{ 中点}, \therefore \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{BD}) = \vec{BN}, \text{原式} = \vec{AB} + \vec{BN} = \underline{\vec{AN}}$$

$$(3) \because P \text{ 为 } AB \text{ 中点}, \therefore \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BD}) = \vec{PD}, \text{原式} = \vec{PD} + \vec{DC} = \underline{\vec{PC}}$$



过关练习 ★★

2020~2021 学年陕西西安新城区西安市第八十九中学高二上学期期中理科

如图, 在四面体 $OABC$ 中, D 是 BC 的中点, G 是 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{OG}$ 等于 (C)

A. $\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$ B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$

C. $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$

解: $\because D$ 是 BC 中点, $\therefore \overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$; $\because G$ 是 AD 中点,

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$$

故选 C.

思维延伸 ★★★

在三棱锥 $O-ABC$ 中, 点 M, N 分别为 OA, BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{OB} + y\overrightarrow{OC}$, 且 G, M, N 三点共线, 则 $x+y =$ (B)

A. $-\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$

解: 由 G, M, N 共线, 设 $\overrightarrow{OG} = m\overrightarrow{OM} + (1-m)\overrightarrow{ON}$. 又 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$,

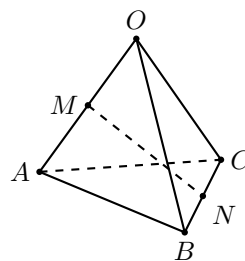
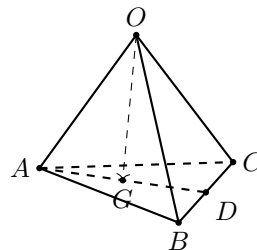
$$\overrightarrow{OG} = \frac{m}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1-m}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1-m}{2}\overrightarrow{OC}$$

对照系数: $\frac{m}{2} = \frac{1}{3} \implies m = \frac{2}{3}$,

$$\therefore x = y = \frac{1-m}{2} = \frac{1}{6}, \quad x+y = \frac{1}{3}$$

故选 B.

例题 2 · (1) ★★

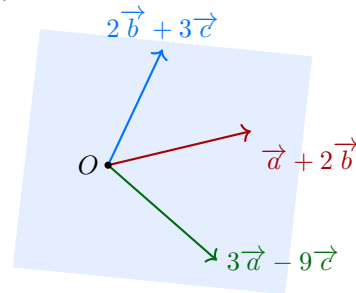


已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是三个不共面的向量, 试判断向量 $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, -9\vec{c} + 3\vec{a}$ 是否共面.

解: $\because \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, $\therefore \vec{a} + 2\vec{b}$ 与 $2\vec{b} + 3\vec{c}$ 不共线.

假设 $-9\vec{c} + 3\vec{a} = x(\vec{a} + 2\vec{b}) + y(2\vec{b} + 3\vec{c})$, 即

$$3\vec{a} + 0\vec{b} - 9\vec{c} = x\vec{a} + (2x + 2y)\vec{b} + 3y\vec{c}$$



由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 对应系数相等:

$$\begin{cases} x = 3 \\ 2x + 2y = 0 \\ 3y = -9 \end{cases}$$

解得 $x = 3, y = -3$, 代入 $2x + 2y = 0$ 成立.

$$\therefore -9\vec{c} + 3\vec{a} = 3(\vec{a} + 2\vec{b}) - 3(2\vec{b} + 3\vec{c})$$

故向量 $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, -9\vec{c} + 3\vec{a}$ 共面.

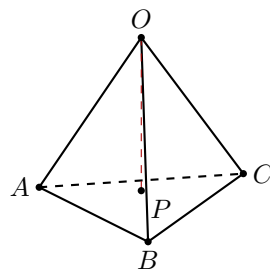
例题 2 · (2) ★★

设空间中的任意一点 O 和不共线的三点 A, B, C , 若 P 点满足关系 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$, 且 $x + y + z = 1$, 证明: A, B, C, P 四点共面.

证明: $\because x + y + z = 1, \therefore x = 1 - y - z$,

$$\vec{OP} = (1 - y - z)\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$$

$$\vec{OP} - \vec{OA} = y(\vec{OB} - \vec{OA}) + z(\vec{OC} - \vec{OA})$$



即

$$\vec{AP} = y\vec{AB} + z\vec{AC}$$

$\because A, B, C$ 不共线, 由共面向量定理, $\vec{AP}$ 与 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 共面, 又它们有公

共点 A , $\therefore A, B, C, P$ 四点共面. ■

过关练习 · 1 ★★

已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是三个不共面的向量, 若 $\vec{p} = 2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}, \vec{q} = -\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}, \vec{r} = 13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c}$, 若向量 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 共面, 则 $\lambda =$ (B)

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

解：由三向量共面，设 $\vec{r} = x\vec{p} + y\vec{q}$ ，即

$$13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c} = x(2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) + y(-\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c})$$

$$13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c} = (2x - y)\vec{a} + (-x + 3y)\vec{b} + (2x - 3y)\vec{c}$$

由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，对应系数相等：

$$\begin{cases} 2x - y = 13 \\ -x + 3y = 6 \\ \lambda = 2x - 3y \end{cases}$$

解得 $x = 9, y = 5$ ，代入得 $\lambda = 2 \times 9 - 3 \times 5 = 3$ ，故选 B.

过关练习 · 2 ★★★★★

已知 O 为空间任意一点， A, B, C, P 满足任意三点不共线，但四点共面，且 $\vec{BP} = m\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ ，则 m 的值为 (C)

A. -1 B. 2 C. -2 D. -3

解： $\vec{OP} = \vec{OB} + \vec{BP} = m\vec{OA} + 2\vec{OB} + \vec{OC}$.

四点共面且起点相同，则系数之和为 1：

$$m + 2 + 1 = 1 \implies m = -2$$

故选 C.

1.2 向量的数量积

数量积 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间任取一点 O ，作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ ，则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角，记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，则 $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 叫做 $\vec{a}, \vec{b}$ 的数量积，记作

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

空间向量的数量积运算律

(1) 与实数的结合律： $(\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$

(2) 交换律： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

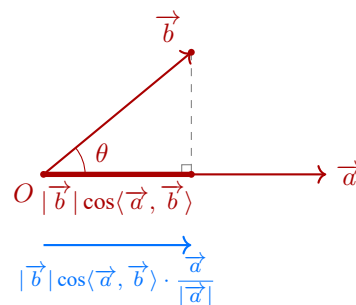
(3) 分配律： $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影:

$$|\vec{b}| \cdot \cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$$

$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量:

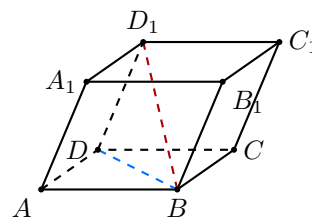
$$|\vec{b}| \cdot \cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$



注意: 投影是数量, 锐角时为正、钝角时为负、直角时为 0; 投影向量是向量, 方向与 $\vec{a}$ 相同 (图中 $\theta = \langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$).

例题 3 ★★★

2020~2021 学年湖北武汉洪山区华中师范大学第一附属中学高二上学期期中第 10 题 (多选) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\angle BAD = \angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 各棱长均为 1, 则下列命题中正确的是 (ACD)



A. $\{\vec{AC}, \vec{AC_1}, \vec{BB_1}\}$ 不是空间的一个基底

B. $\langle\vec{AD}, \vec{DD_1}\rangle = \frac{2}{3}\pi$

C. $|\vec{BD_1}| = \sqrt{2}$

D. $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1

解: 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$,
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}$.

A. $\vec{AC_1} - \vec{AC} = \vec{CC_1} = \vec{BB_1}$, 三向量共面, 不能构成基底, 正确;

B. $\langle\vec{AD}, \vec{DD_1}\rangle = \langle\vec{b}, \vec{c}\rangle = \frac{\pi}{3}$, 错误;

C. $\vec{BD_1} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}$, $|\vec{BD_1}|^2 = 1 + 1 + 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$,
 即 $|\vec{BD_1}| = \sqrt{2}$, 正确;

D. $\vec{BD} = \vec{b} - \vec{a}$, $\vec{BD} \cdot \vec{AC} = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 = 0$,
 $\vec{BD} \cdot \vec{AA_1} = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot \vec{c} = 0$, $\therefore BD \perp AC$, $BD \perp AA_1$, 又
 $AC \cap AA_1 = A$, $\therefore BD \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 正确.

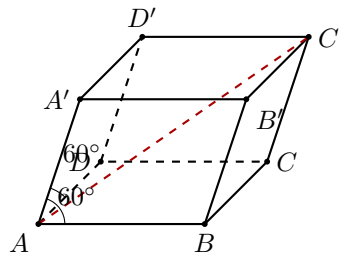
故选 ACD.

过关练习 ★★

2020~2021 学年天津滨海新区塘沽第一中学高二上学期期中第 8 题 如图, 平行六面体 $ABCD - A'B'C'D'$, 其中 $AB = 4$, $AD = 3$, $AA' = 3$, $\angle BAD = 90^\circ$, $\angle BAA' = 60^\circ$, $\angle DAA' = 60^\circ$, 则 AC' 的长为 (A)

A. $\sqrt{55}$ B. $\sqrt{65}$ C. $\sqrt{85}$ D. $\sqrt{95}$

解: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$, 其中 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 4 \times 3 \times \frac{1}{2} = 6$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 3 \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$.



$$|\overrightarrow{AC'}|^2 = 16 + 9 + 9 + 2 \left(0 + 6 + \frac{9}{2} \right) = 34 + 21 = 55$$

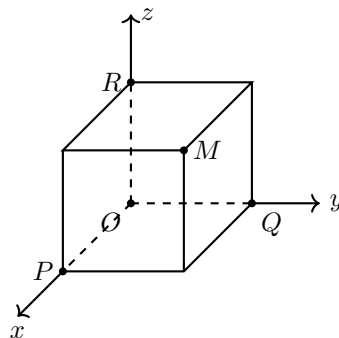
$\therefore |AC'| = \sqrt{55}$, 故选 A.

1.3 空间向量的坐标运算

空间直角坐标系 在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, 以点 O 为原点, 分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴: x 轴、 y 轴、 z 轴, 它们都叫做坐标轴. 这时我们就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$, O 叫做原点, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做坐标向量, 通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面.

对于空间任一向量 $\vec{a}$, 存在一组有序实数 (x, y, z) , 使得 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 我们把 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 叫做向量 $\vec{a}$ 的标准正交分解, 把 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 叫做标准正交基底.

空间向量运算的坐标表示 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$.



- 向量的加减: $\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$
- 数乘向量: $\lambda \vec{a} = \lambda(x_1, y_1, z_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$
- 数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$
- 向量的模: $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$
- 向量的夹角: $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$
- 向量共线: 若 $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = \lambda \vec{b} \iff x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2, z_1 = \lambda z_2$
- 向量垂直: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0$

例题 4.1 ★

已知 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (-2, -1, 2)$, 计算:

解: $|\vec{a}| = \sqrt{14}$, $|\vec{b}| = 3$.

$$(1) \vec{a} + 2\vec{b} = (1-4, 2-2, 3+4) = \underline{(-3, 0, 7)}$$

$$(2) \vec{a} \cdot \vec{b} = -2 - 2 + 6 = \underline{2}$$

$$(3) \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{2}{3\sqrt{14}} = \underline{\frac{\sqrt{14}}{21}}$$

$$(4) \vec{a} - \vec{b} = (3, 3, 1), |\vec{a} - \vec{b}| = \underline{\sqrt{19}}$$

$$(5) \vec{c} \parallel \vec{a} \implies \vec{c} = -2\vec{a}, x = \underline{-4}, y = \underline{-6}$$

$$(6) \vec{a} \cdot \vec{c} = 1 + 4 + 3m = 0 \implies m = \underline{-\frac{5}{3}}$$

例题 4·2 ★★

若 $A(m+1, n+1, 3)$, $B(2m, n, m-2n)$, $C(m+3, n-3, 9)$ 三点共线, 则 $m+n = \underline{0}$

解: $\vec{AB} = (m-1, -1, m-2n-3)$, $\vec{AC} = (2, -4, 6)$.

三点共线: $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$, 由 y 分量知 $\lambda = \frac{1}{4}$.

$$m-1 = \frac{2}{4} \implies m = \frac{3}{2}, \quad m-2n-3 = \frac{6}{4} \implies n = -\frac{3}{2}$$

$\therefore m+n=0$.

过关练习 ★

2020~2021 学年山东济宁泗水县高二上学期期中第 5 题 已知 $A(2, -5, 1)$, $B(2, -2, 4)$, $C(1, -4, 1)$, 则向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角为 (C)

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

解: $\vec{AB} = (0, 3, 3)$, $\vec{AC} = (-1, 1, 0)$.

$$\cos\theta = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}||\vec{AC}|} = \frac{3}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$\therefore \theta = 60^\circ$, 故选 C.

过关练习·2 ★

2019~2020 学年江苏南通启东市启东中学高二上学期期中第 6 题 已知两个向量 $\vec{a} = (2, -1, 3)$, $\vec{b} = (4, m, n)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m+n$ 的值为 (C)

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

解: $\vec{a} \parallel \vec{b} \implies \vec{b} = 2\vec{a}$, $\therefore m = -2, n = 6, m+n = 4$, 故选 C.

过关练习·3 ★

2021~2022 学年广东深圳盐田区深圳外国语学校高二上学期期中第 2 题 已知向量 $\vec{a} = (-2, 1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 2, 1)$, 若 $\vec{a} \perp (\vec{a} - \lambda \vec{b})$, 则实数 λ 的值为 (B)

A. -2 B. 2 C. $\frac{14}{5}$ D. $-\frac{14}{3}$

解: $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \lambda \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - \lambda \vec{a} \cdot \vec{b} = 14 - 7\lambda = 0 \implies \lambda = 2$, 故选 B.

思维延伸 · 1 ★★★

2021~2022 学年广东深圳盐田区深圳外国语学校高二上学期期中第 6 题 已知 $\vec{a} = (2, 3, -2)$, $\vec{b} = (-4, 2, 1)$, $\vec{c} = (10, 3, \lambda)$, 若 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 三个向量共面, 则实数 λ 等于 (A)

A. $-\frac{11}{2}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{9}{2}$ D. $\frac{7}{2}$

解: 三向量共面, 设 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 10 \\ 3x + 2y = 3 \\ -2x + y = \lambda \end{cases}$$

解得 $x = 2$, $y = -\frac{3}{2}$, 代入得 $\lambda = -4 - \frac{3}{2} = -\frac{11}{2}$, 故选 A.

思维延伸 · 2 ★★★

从点 $A(2, -1, 7)$ 沿向量 $\vec{a} = (8, 9, -12)$ 的方向取线段长 $|AB| = 34$, 则 B 点的坐标为 (A)

A. $(18, 17, -17)$ B. $(-14, -19, 17)$ C. $(6, \frac{7}{2}, 1)$ D. $(-2, -\frac{11}{2}, 13)$

解: $\overrightarrow{AB} = \lambda \vec{a}$ ($\lambda > 0$), $|\vec{a}| = \sqrt{8^2 + 9^2 + 12^2} = \sqrt{289} = 17$.

$$|AB| = 17\lambda = 34 \implies \lambda = 2$$

$\therefore B = (2 + 16, -1 + 18, 7 - 24) = (18, 17, -17)$, 故选 A.

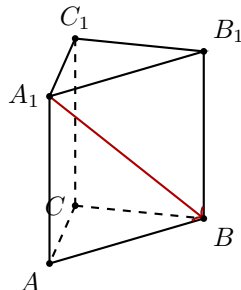
1.4 加油站

1 ★★

直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则

$$\overrightarrow{A_1B} = \underline{-\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}}$$

解: $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AB} = -\vec{c} + (\vec{b} - \vec{a}) = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.



2 ★★

已知在空间四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{CD} = \underline{-\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}}$

解: $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \vec{c} - (\vec{a} + \vec{b}) = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

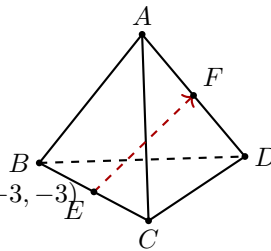
3 ★★

空间四边形 $ABCD$ 中, 若向量 $\overrightarrow{AB} = (-3, 5, 2)$, $\overrightarrow{CD} = (-7, -1, -4)$, 点

E, F 分别为线段 BC, AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EF} = \underline{(-2, -3, -3)}$

解: $\because E, F$ 分别为 BC, AD 中点,

$$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}) = \frac{1}{2}[(3, -5, -2) + (-7, -1, -4)] = \frac{1}{2}(-4, -6, -6) = (-2, -3, -3)$$



4 ★★

已知 A, B, C 三点不共线, 点 O 为平面 ABC 外的一点, 则下列条件中, 能得到 $P \in$ 平面 ABC 的是 (B)

A. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$ B. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{4}{3}\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

C. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ D. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

解: 四点共面且起点相同, 则系数之和为 1. A. $\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 0$; B. $\frac{2}{3} + \frac{4}{3} - 1 = 1$; C. 3; D. -1. 故选 B.

5 ★★

在四面体 $O-ABC$ 中, 已知点 M 在线段 OA 上, 且 $OM = 2MA$, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{4}\overrightarrow{OC}$, 则使 G 与 M, N 共线的 x 的值为 (A)

A. 1 B. 2 C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

解: 由 $OM = 2MA$ 得 $\overrightarrow{OM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA}$; $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$.

由 G, M, N 共线: $\overrightarrow{OG} = m\overrightarrow{OM} + (1-m)\overrightarrow{ON} = \frac{2m}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1-m}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1-m}{2}\overrightarrow{OC}$.

$$\frac{2m}{3} = \frac{1}{3} \implies m = \frac{1}{2}, \quad \frac{x}{4} = \frac{1-m}{2} = \frac{1}{4} \implies x = 1$$

故选 A.

6 ★★

2019~2020 学年江苏南通启东市启东中学高二上学期期中第 14 题 已知 $\vec{a} = (2, -1, 2)$, $\vec{b} = (-1, 3, -3)$, $\vec{c} = (13, 6, \lambda)$, 若向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面, 则 $\lambda = \underline{3}$

解: 三向量共面, 设 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$:

$$\begin{cases} 2x - y = 13 \\ -x + 3y = 6 \\ \lambda = 2x - 3y \end{cases}$$

解得 $x = 9, y = 5$, 代入得 $\lambda = 18 - 15 = 3$.

7 ★★

若 $\vec{a} = (2, -y, 2)$, $\vec{b} = (4, 2, x)$, 且 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 44$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x + y$ 的值是 4 或 -4

解: 由 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 44$: $(8 + y^2) + (20 + x^2) = 44 \implies x^2 + y^2 = 16$.

由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$: $8 - 2y + 2x = 0 \implies y = x + 4$.

$$x^2 + (x + 4)^2 = 16 \implies 2x^2 + 8x = 0 \implies x = 0 \text{ 或 } x = -4$$

$\therefore (x, y) = (0, 4) \text{ 或 } (-4, 0)$, 即 $x + y = 4$ 或 -4 .

8 ★★

2018~2019 学年 12 月陕西西安未央区西安中学高二上学期月考理科(实验班)第 9 题 已知 $\vec{a} = (3, -2, -3)$, $\vec{b} = (-1, x - 1, 1)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角, 则 x 的取值范围是 (B)

A. $(-2, +\infty)$ B. $\left(-2, \frac{5}{3}\right) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$

C. $(-\infty, -2)$ D. $\left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$

解: 夹角为钝角 $\implies \vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 不反向共线.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -3 - 2(x - 1) - 3 = -2x - 4 < 0 \implies x > -2$$

若 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$, 由首尾分量得 $\lambda = -\frac{1}{3}$, 此时 $x - 1 = -2\lambda = \frac{2}{3}$, 即 $x = \frac{5}{3}$ (反向共线, 夹角为 π), 应舍去.

$$\therefore x \in \left(-2, \frac{5}{3}\right) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$$

故选 B.

9 ★★

2020~2021 学年 10 月北京海淀区北京理工大学附属中学高二上学期月考第 13 题 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 若 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = 60^\circ$, 且 $A_1A = 3$, 则 A_1C 的长为 $\sqrt{5}$

解: 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 3$.

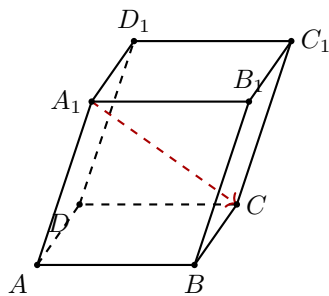
$$\vec{A_1C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$$

$$|\vec{A_1C}|^2 = 4 + 4 + 9 + 2 \times 0 - 2 \times 3 - 2 \times 3 = 5$$

$$\therefore |A_1C| = \sqrt{5}.$$

10 ★★★

设向量 $\vec{u} = (a, b, 0)$, $\vec{v} = (c, d, 1)$, 其中 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1$, 则下列判断错误的是 (B)



A. 向量 $\vec{v}$ 与 z 轴正方向夹角为定值 B. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$

C. $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角最大值为 $\frac{3\pi}{4}$ D. $ad - bc$ 的最大值为 1

解: $|\vec{u}| = 1, |\vec{v}| = \sqrt{2}$.

A. $\cos\langle\vec{v}, \vec{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 夹角恒为 45° , 正确;

B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} = 1$, 最大值为 1, 不是 $\sqrt{2}$, 错误;

C. $\cos\langle\vec{u}, \vec{v}\rangle = \frac{ac + bd}{\sqrt{2}} \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, 夹角最大值为 $\frac{3\pi}{4}$, 正确;

D. 设 $a = \cos\alpha, b = \sin\alpha, c = \cos\beta, d = \sin\beta$, 则 $ad - bc = \sin(\beta - \alpha) \leq 1$, 正确.

故选 B.